

第六章 二重积分

一、考试内容要点精讲

1、二重积分的概念

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k, \eta_k) \Delta\sigma_k$$

2、二重积分的几何意义

曲顶柱体的体积.

3、二重积分的性质

(1) 不等式性质

1) 若 $f(x, y) \leq g(x, y)$, 则 $\iint_D f(x, y) d\sigma \leq \iint_D g(x, y) d\sigma$.

2) 若 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 则 $mS \leq \iint_D f(x, y) d\sigma \leq MS$.

3) $|\iint_D f(x, y) d\sigma| \leq \iint_D |f(x, y)| d\sigma$.

(2) 积分中值定理

若 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 则 $\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta)S$.

4、二重积分的计算

(1) 利用直角坐标计算

1) 先 y 后 x : $\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$.

2) 先 x 后 y : $\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx$.

(2) 利用极坐标计算

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

【注】1) 适合用极坐标计算的被积函数: $f(\sqrt{x^2 + y^2}), f(\frac{y}{x}), f(\frac{x}{y})$;

2) 适合用极坐标的积分域: $x^2 + y^2 \leq R^2; r^2 \leq x^2 + y^2 \leq R^2; x^2 + y^2 \leq$

$2ax; x^2 + y^2 \leq 2by$. [微信公众号: 考研斯基]

(3) 利用对称性和奇偶性计算

1) 若积分域 D 关于 y 轴对称, 则:

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 2 \iint_{D_{x \geq 0}} f(x, y) d\sigma; & f(-x, y) = f(x, y) \\ 0; & f(-x, y) = -f(x, y) \end{cases}.$$

2) 若积分域关于 x 轴对称, 则:

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 2 \iint_{D_{y \geq 0}} f(x, y) d\sigma; & f(x, -y) = f(x, y) \\ 0; & f(x, -y) = -f(x, y) \end{cases}.$$

(4) 利用变量对称性计算

$$\triangleright \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt$$

$$\triangleright \iint_{D(x,y)} f(x, y) dx dy = \iint_{D(u,v)} f(u, v) du dv = \iint_{D(y,x)} f(y, x) dy dx$$

若 D 关于 $y = x$ 对称, 则 $D_{(x,y)} = D_{(y,x)} = D$.

$$\triangleright \iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(y, x) d\sigma$$

$$\triangleright \iint_D f(x, y) d\sigma = \frac{1}{2} [\iint_D f(x, y) d\sigma + \iint_D f(y, x) d\sigma]$$

特别的: $\iint_D f(x) d\sigma = \iint_D f(y) d\sigma$. [微信公众号: 考研斯基]

二、常考题型方法与技巧**题型一 计算二重积分**

【例 1】计算 $\iint_D [xy + \sin(xy^2)] d\sigma$, 其中 D 由曲线 $|x| + |y| = 1$ 所围成.

【例 2】设区域 D 为 $x^2 + y^2 \leq R^2$, 则 $\iint_D (\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}) d\sigma = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 3】设区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$, $f(x)$ 为 D 上正值连续函数, a, b 为常数, 则 $\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma = \underline{\hspace{2cm}}$.

(A) $ab\pi$ (B) $\frac{ab}{2}\pi$ (C) $(a+b)\pi$ (D) $\frac{a+b}{2}\pi$

【例 4】计算 $\iint_D x[1 + yf(x^2 + y^2)] d\sigma$, 其中 D 是由 $y = x^3, y = 1, x = -1$ 围成的区域, $f(u)$ 为连续函数.

【例 7】计算 $\iint_D (x + y) d\sigma$, 其中 D 由 $x^2 + y^2 \leq x + y$ 所确定.

【例 8】计算 $\iint_D y dx dy$, 其中 D 是由 $x = -2, y = 0, y = 2$ 以及曲线 $x = -\sqrt{2y - y^2}$ 所围成. [微信公众号: 考研斯基]

【例 9】设二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} x^2, & |x| + |y| \leq 1, \\ \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & 1 < |x| + |y| \leq 2, \end{cases}$ 计算二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) | |x| + |y| \leq 2\}$.

【例 10】计算 $\iint_D y^2 d\sigma$, 其中 D 由 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$ 与 $y = 0$ 围成.

【例 11】设 D 是全平面, $f(x) = \begin{cases} x, & -1 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$ 计算 $\iint_D f(x) f(x^2 - y) d\sigma$.

【例 12】计算 $\iint_D |x^2 + y^2 - 2y| d\sigma$, 其中 D 由 $x^2 + y^2 \leq 4$ 所确定.

【例 13】计算 $\iint_D \min\{x, y\} e^{-(x^2 + y^2)} d\sigma$, 其中 D 为全平面.

【例 14】设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x) dx = A$, 求 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x) f(y) dy$.

题型二 累次积分交换次序及计算

【例 1】交换下列累次积分次序:

(I) $I = \int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}} f(x, y) dx;$

(III) $I = \int_0^2 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy;$

【例 2】交换累次积分 $I = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$ 的次序 ($a > 0$).

【例 3】累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$ 可写成 ().

(A) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x, y) dx$ (B) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$

(C) $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy$ (D) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x, y) dy$

【例 4】计算下列累次积分:

(II) $\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy;$

(III) $\int_0^a dx \int_{-x}^{-a+\sqrt{a^2-x^2}} \frac{1}{\sqrt{4a^2-(x^2+y^2)}} dy; (a > 0)$

【例 5】设 $f(x)$ 为连续函数. 证明: $\iint_D f(x-y) dx dy = \int_{-A}^A f(t)(A-|t|) dt, D: |x| \leq$

$\frac{A}{2}, |y| \leq \frac{A}{2}.$

题型三 与二重积分有关的综合题

【例 1】设 $f(x)$ 为连续函数, $F(t) = \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx$, 则 $F'(2)$ 等于 ().

- (A) $2f(2)$ (B) $f(2)$ (C) $-f(2)$ (D) 0

【例 2】设区域 D 由 $x^2 + y^2 \leq y$ 和 $x \geq 0$ 所确定, $f(x, y)$ 为 D 上的连续函数, 且 $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} - \frac{8}{\pi} \iint_D f(u, v) du dv$, 求 $f(x, y)$.

【例 3】设 $f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且满足

$$f(t) = e^{4\pi t^2} + \iint_{x^2+y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right) dx dy,$$

求 $f(t)$.

【例 4】设 $f(x, y)$ 是定义在 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ 上的连续函数, $f(0, 0) = -1$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du}{1 - e^{-x^3}}$. [微信公众号: 考研斯基]

【例 5】设 $f(x, y)$ 在单位圆 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上有连续一阶偏导数, 且在边界上取值为零, 证明: $f(0, 0) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{-1}{2\pi} \iint_D \frac{xf_x + yf_y}{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 D 为圆环域 $\varepsilon^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1$.

【例 6】设二元函数 $f(x, y)$ 在平面域 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ 上有二阶连续偏导数, 在 D 的边界上取值为零, 且在 D 上有 $|\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}| \leq M$, 试证 $|\iint_D f(x, y) dx dy| \leq \frac{M}{4}$.

题型四 与二重积分有关的积分不等式问题

【例 1】设 $I_1 = \iint_D \cos \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma$, $I_2 = \iint_D \cos(x^2 + y^2) d\sigma$, $I_3 = \iint_D \cos(x^2 + y^2)^2 d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则 ().

- (A) $I_3 > I_2 > I_1$ (B) $I_1 > I_2 > I_3$
(C) $I_2 > I_1 > I_3$ (D) $I_3 > I_1 > I_2$

【例 2】设 $I_1 = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) d\sigma$, $I_2 = \iint_{|x|+|y| \leq 1} 2|xy| d\sigma$, $I_3 = \iint_{|x|+|y| \leq 1} (x^2 + y^2) d\sigma$, 则 ().

- (A) $I_2 < I_3 < I_1$ (B) $I_1 < I_2 < I_3$
(C) $I_3 < I_1 < I_2$ (D) $I_3 < I_2 < I_1$

【例 3】设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$, 证明: $\int_a^b f(x) dx \int_b^a \frac{1}{f(x)} dx \geq (b - a)^2$.

【例 4】设 $f(x)$ 是在 $[0, 1]$ 上单调减的正值函数, 证明: $\frac{\int_0^1 x f^2(x) dx}{\int_0^1 x f(x) dx} \leq \frac{\int_0^1 f^2(x) dx}{\int_0^1 f(x) dx}$.